

数据链路层

计算机网络



前讲复习



5.3 数据链路层的流量与拥塞控制

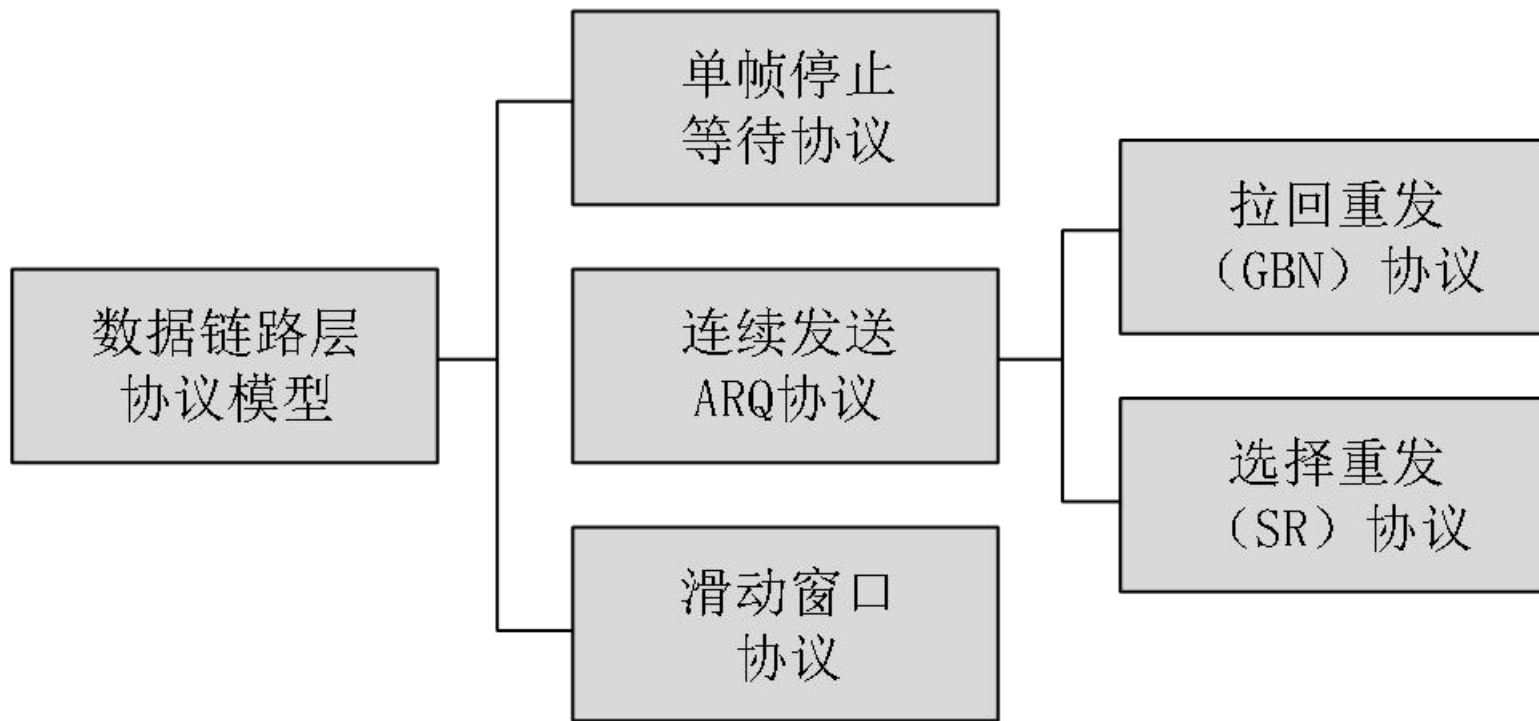
- 5.3.1 数据链路层协议模型
- 为什么要进行流量控制？
 - 发送能力超过接收能力 丢包
 - 确保实体发送的数据不会覆盖接收实体已接收的数据



5.3 数据链路层的流量与拥塞控制

5.3.1 数据链路层协议模型

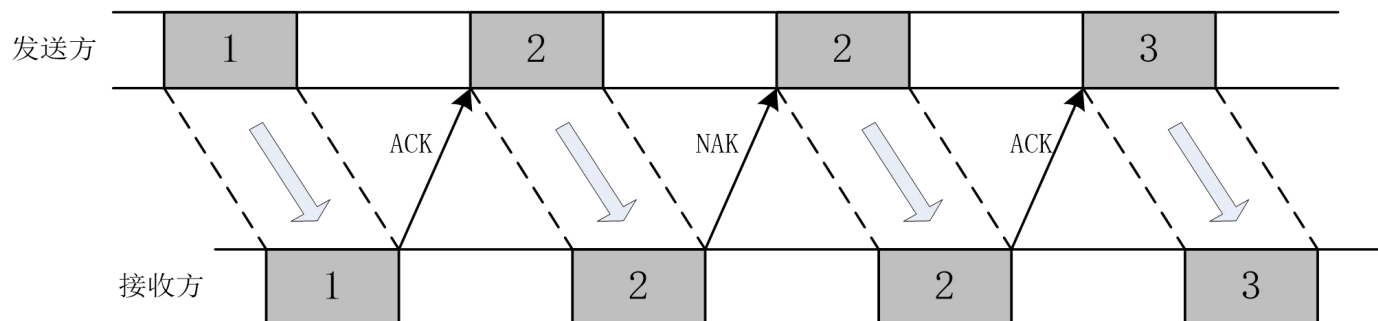
与传输层的相同与区别



5.3 数据链路层的流量与拥塞控制

■ 5.3.2 单帧停止等待协议的—协议内容

- 发送方每次发送一帧后，需要等待确认帧返回，再发送下一帧
- 发送方收到否认帧（数据帧错），重新发送出错的数据帧
- 优点：协议简单、容易实现
- 缺点：帧传输效率低下



5.3 数据链路层的流量与拥塞控制

5.3.2 单帧停止等待协议的—协议内容

➤ 帧传输总延时 t_T :

$$t_T = t_p + t_f + t_{pr} + t_a + t_p + t_{pr} = 2t_p + 2t_{pr} + t_f + t_a$$

(式1)

$$t_T \approx t_f + 2t_p$$

(式2)

➤ 帧传输效率 U :

$$U = t_f / t_T$$

(式3)

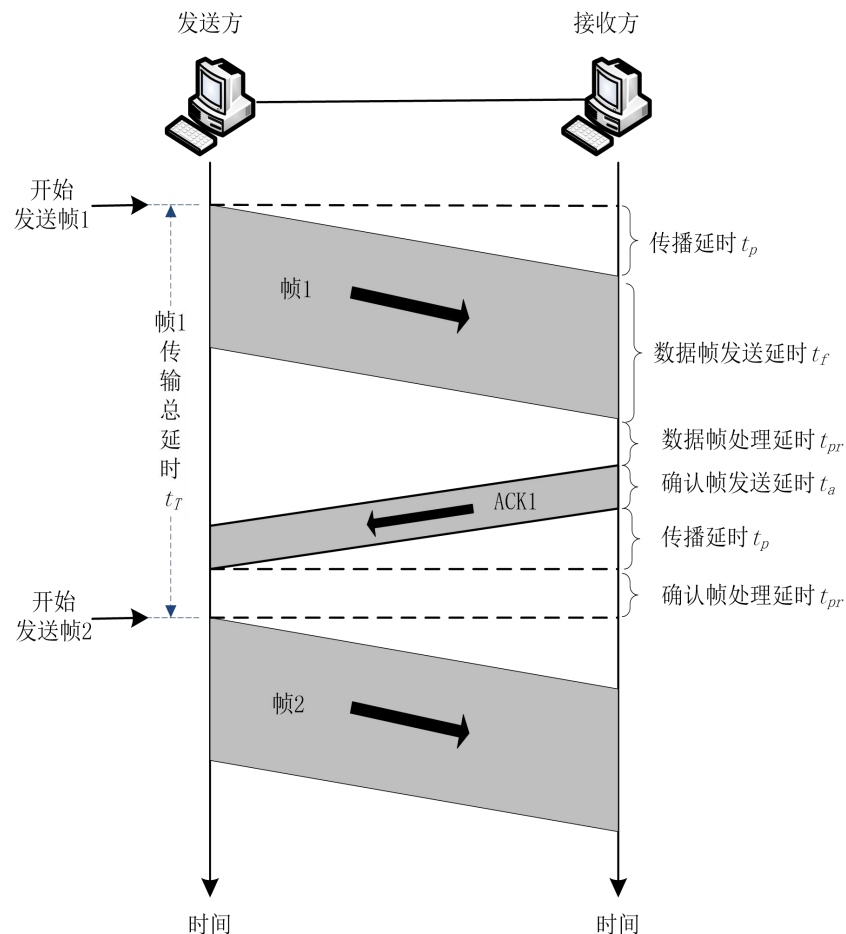
$$= t_f / (t_f + 2t_p)$$

(式4)

假设 $\alpha = \text{传播延时} / \text{发送延时} \quad (t_p / t_f)$

$$U = 1 / (1 + 2\alpha)$$

(式5)



5.3 数据链路层的流量与拥塞控制

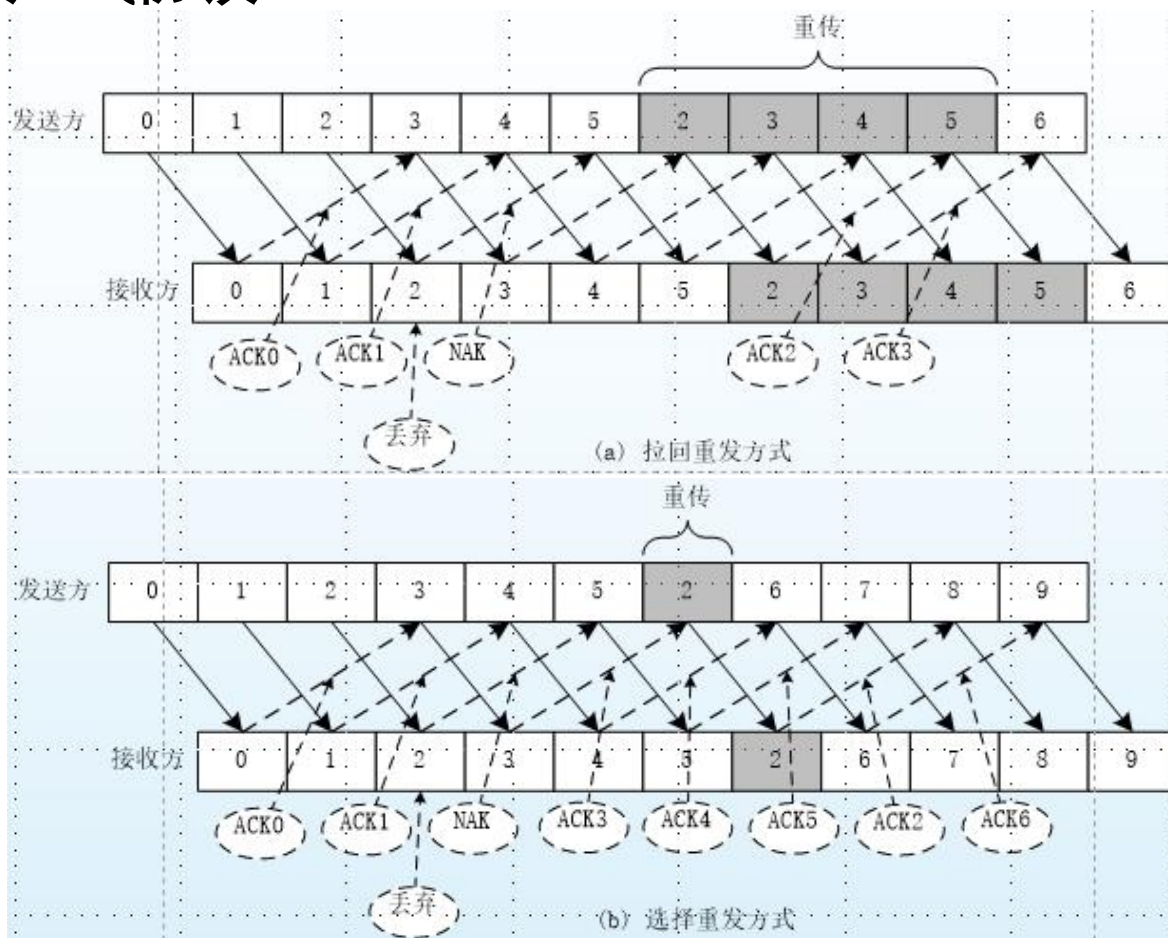
■ 5.3.3 连续ARQ协议

- 发送方连续向接收方发送数据帧，接收方对收到的数据帧进行校验后，向发送方返回相应的应答帧
- 拉回重发：
 - （1）发送方发送N个帧以后，若发现该N个帧的前一个帧在计时器超时后仍未返回其确认信息，则该帧被判断为出错或丢失，此时将重发该出错帧及随后的N个帧；
 - （2）采用**累积确认**的方法，即对某一数据帧的确认即表明该数据帧及这以前所有的数据帧均已正确接收
- 选择重发：
 - （1）每一个发送缓冲区有一个计时器，当计时器超时时，缓冲区的帧就会重传；
 - （2）如果接收方怀疑帧出错，就会发一个否定帧NAK给发送方，要求重传NAK中指定的帧



5.3 数据链路层的流量与拥塞控制

5.3.3 连续ARQ协议



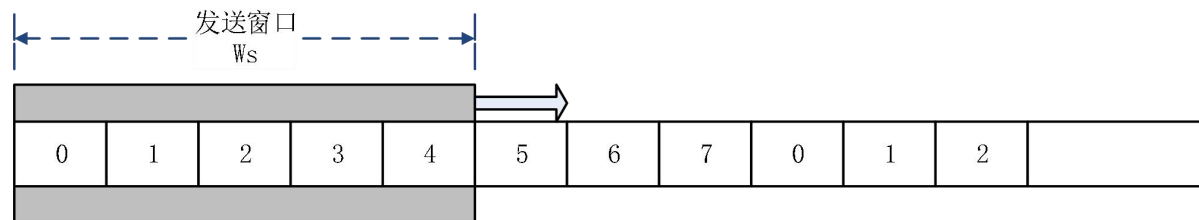
5.3 数据链路层的流量与拥塞控制

- 5.3.3 滑动窗口协议
- 配合连续发送ARQ使用
- 发送方连续发送帧数量受接收方控制
 - 发送帧需要编号
 - 由于接收方缓冲区空间有限，编号循环使用。
- 链路层滑动窗口与传输层TCP滑动窗口原理相同
 - 一个是针对于帧的传送
 - 另一个是针对字节数据的传送

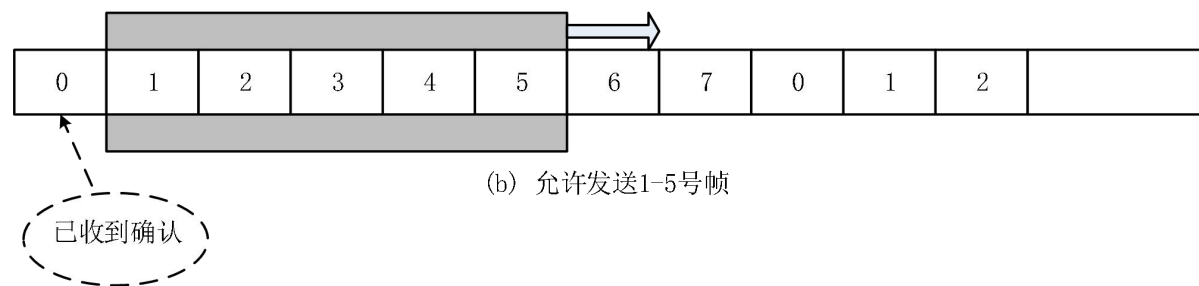


5.3 数据链路层的流量与拥塞控制

5.3.3 滑动窗口协议—发送方



(a) 允许发送0-4号帧



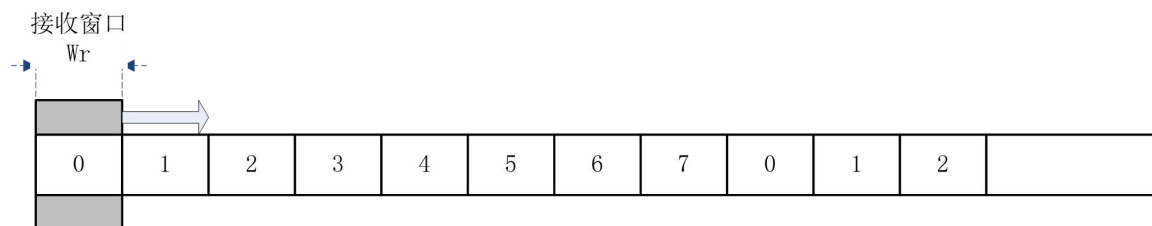
(b) 允许发送1-5号帧



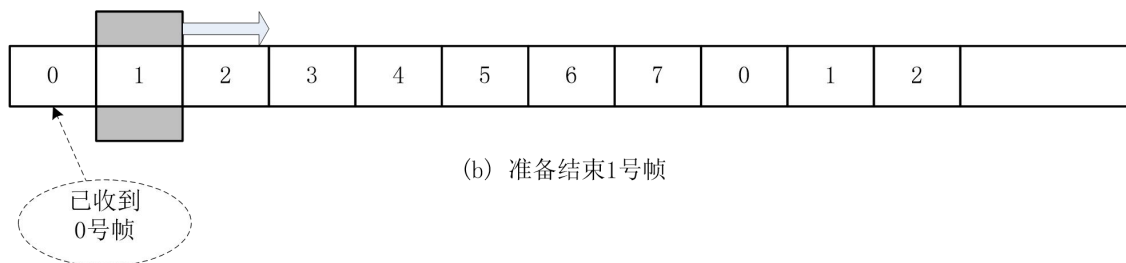
(c) 允许发送4-0号帧

5.3 数据链路层的流量与拥塞控制

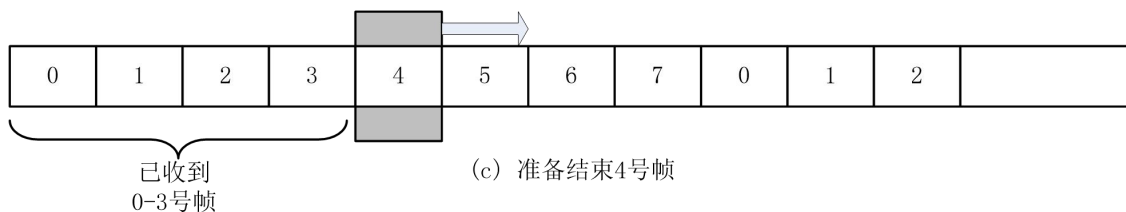
5.3.3 滑动窗口协议—接收方



(a) 准备结束0号帧



(b) 准备结束1号帧



(c) 准备结束4号帧

- 接收方一般采用**累计确认**，而不是**逐帧确认**的方式对数据帧进行确认，以减少开销
- 接收窗口：只有当数据帧的序号落入接收窗口时，才允许将其收下

5.3 数据链路层的流量与拥塞控制

■ 5.3.3 滑动窗口协议—小结

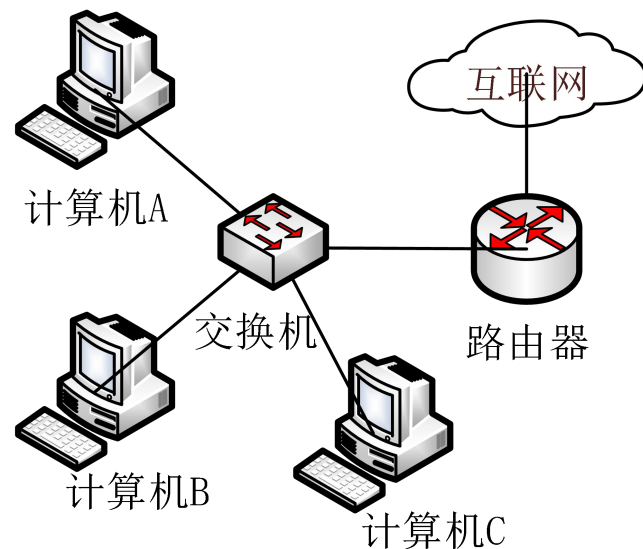
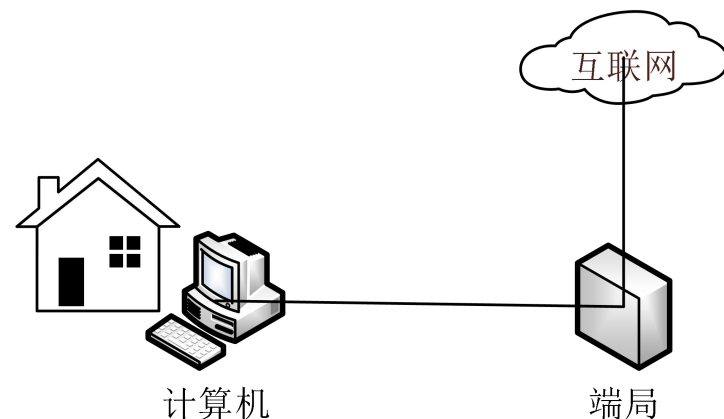
- 数据链路层也需要流量控制，以使接收方有足够的缓存空间来接收每一个帧。
- 流量控制的基本方法
 - 单帧停止等待协议
 - 连续发送ARQ协议
 - 拉回重发
 - 选择重发
 - 滑动窗口协议：配合拉回重发和选择重发两种策略使用



5.4 点对点协议—PPP

■ 5.4.1 常见的接入情形

- 信道：信号的通道
 - 比如：双绞线、铜缆、光纤、卫星、空气等
- 点到点信道：信道**直接连接**两个端点（PPP）
 - 比如：家中计算机通过modem连接到电信公司端局
- 多点访问信道：多用户共享一根信道（以太网）
 - 比如：右图是以太网的典型拓扑，早期星型拓扑是集线器，现在几乎都是**交换机**，当使用**集线器**或交换机工作在半双工模式的时候，它的逻辑拓扑是总线式的，信道是共享的



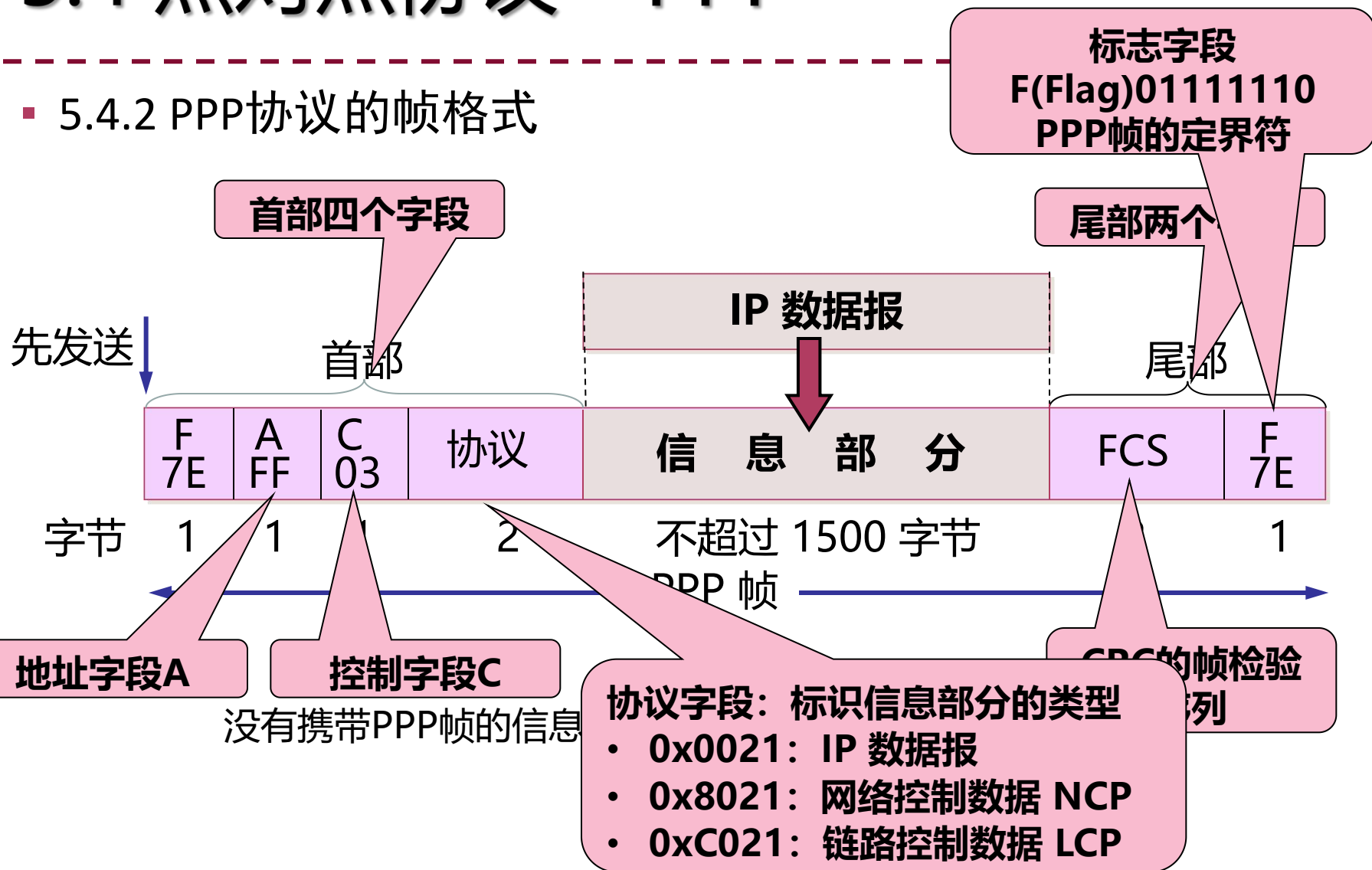
5.4 点对点协议—PPP

- 5.4.1 PPP协议简介
- PPP (Point-to-Point Protocol)协议由IETF制定，1994年成为正式标准（RFC1661）
- PPP协议是目前使用最多的数据链路层协议之一
- 能够在不同的链路上运行
- 能够承载不同的网络层分组
- 特点：简单、灵活



5.4 点对点协议—PPP

5.4.2 PPP协议的帧格式



5.4 点对点协议—PPP

■ 5.4.3 PPP协议的工作状态及转换

- 在点对点链路上建立通信，通信双方通过LCP（链路控制协议）报文进行配置和测试链路
- 对等实体进行身份认证（可选）
- PPP协议必须发送NCP（网络控制协议）报文来选择和配置一个或多个网络层协议
- 双方网络层协议可以通过PPP链路发送数据报，并持续通信
- LCP或NCP数据报显式关闭链路，或者异常事件导致关闭链路



5.4 点对点协议—PPP

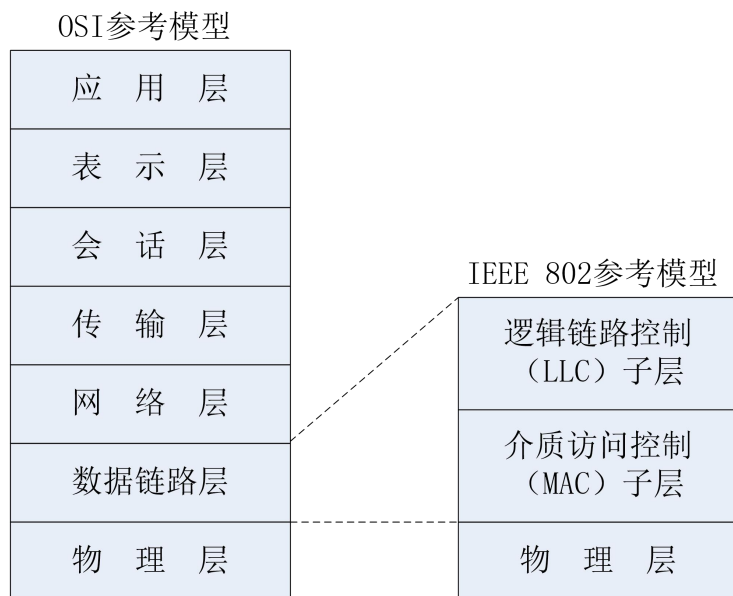
- 5.4.4 PPPoE
- PPPoE（Point-to-Point Protocol over Ethernet）
 - 允许多个用户通过一个物理连接（如电缆调制解调器、以太网）连接到互联网
 - PPPoE在以太网上建立点对点连接，使每个用户能够通过以太网访问Internet，并提供认证和会话管理功能
 - 通常用于宽带接入服务，例如DSL和有线电视调制解调器服务。
 - 通过PPPoE，提供商可以为每个用户分配唯一的IP地址，并对用户进行认证和控制网络访问



5.5 局域网参考模型与以太网工作原理

5.5.1 参考模型

- 1980年2月，IEEE成立局域网标准委员会（简称IEEE802委员会）
- 研究重点：解决局部范围内计算机组网问题

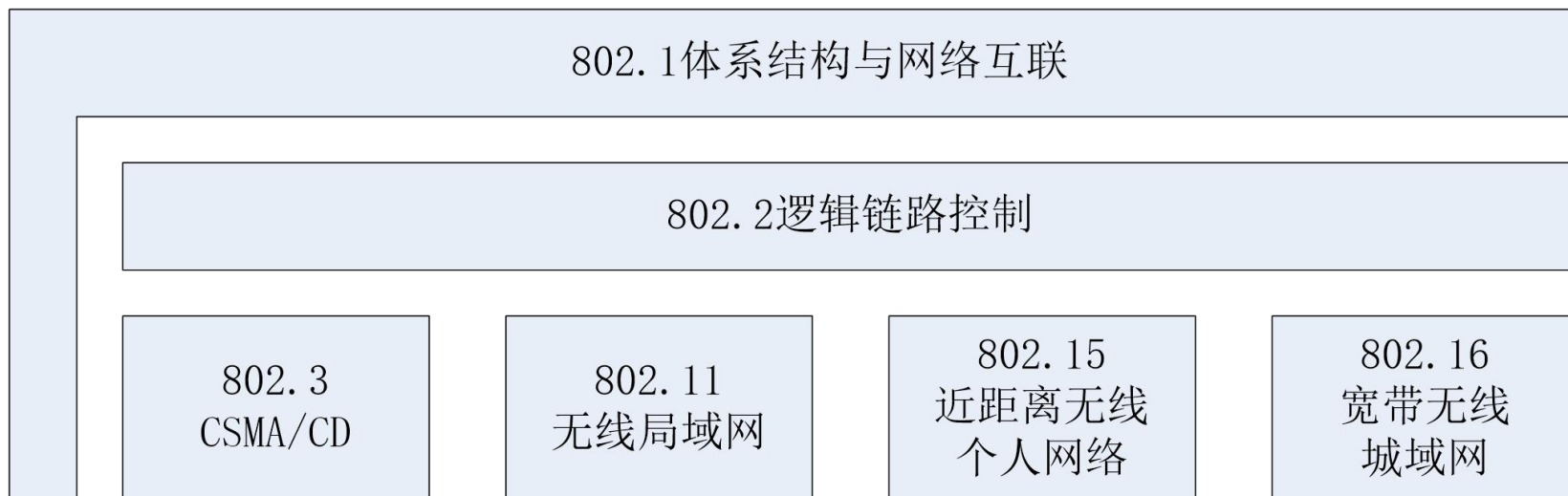


不同局域网必须采用相同LLC协议

不同局域网可以采用不同MAC协议

5.5 局域网参考模型与以太网工作原理

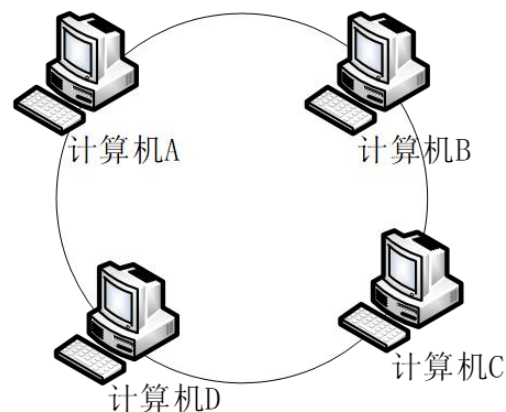
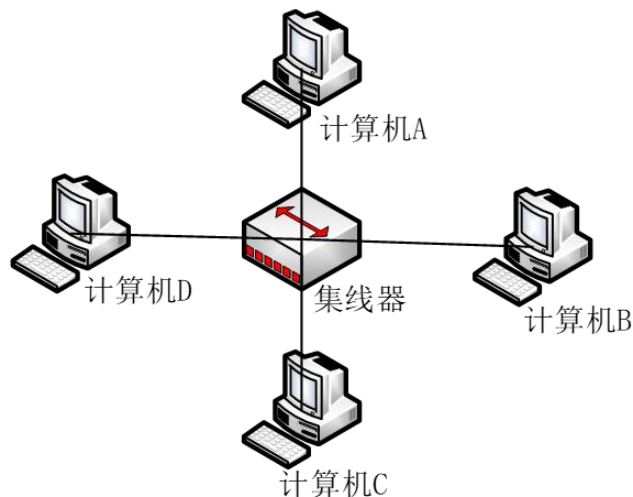
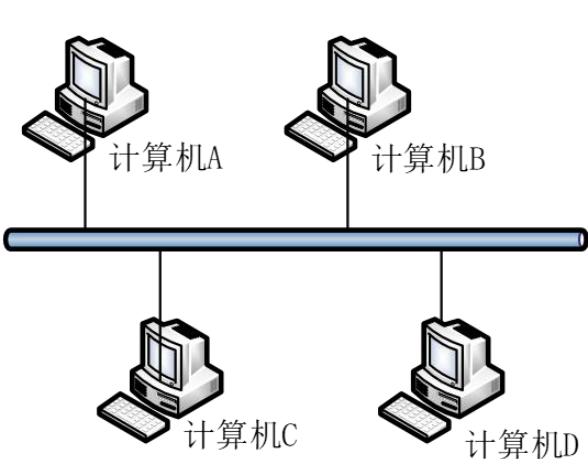
■ 5.5.1 参考模型



5.5 局域网参考模型与以太网工作原理

■ 5.5.2 常见的局域网拓扑

- 总线拓扑、星型拓扑、环型拓扑
- 共同点：共享一根信道（广播信道、多路访问信道、随机访问信道）



5.5 局域网参考模型与以太网工作原理

■ 5.5.2 介质控制访问

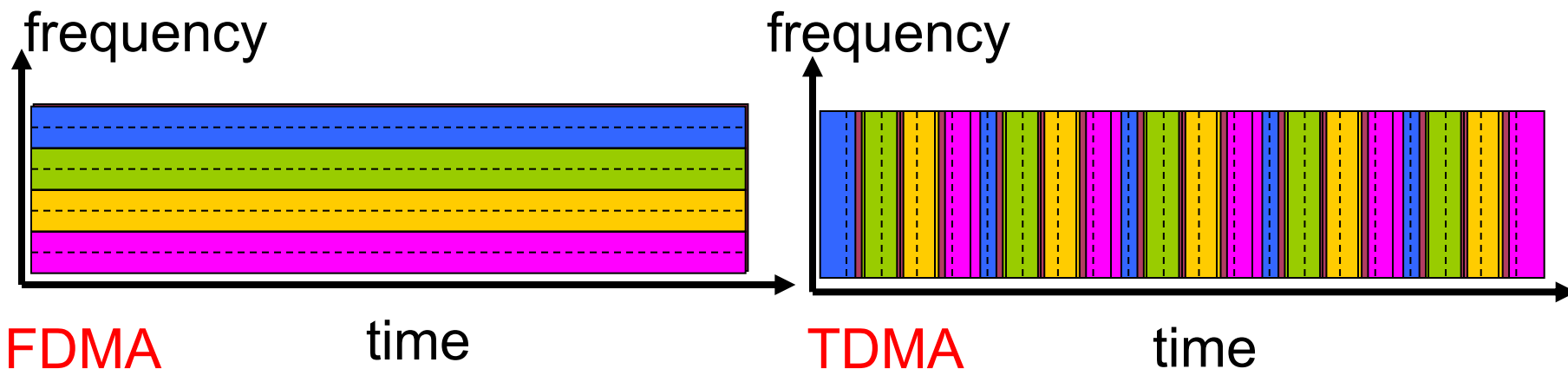
- 定义：用来决定广播信道中**信道分配**的协议，属于数据链路层的一个子层，称为介质访问控制（Medium Access Control, MAC）子层
- 任务：为使用介质的每个节点隔离来自同一信道上其它节点所传送的信号，以协调活动节点的传输
- 分类：
 - 信道划分介质访问控制：
 - 频分多路复用、时分多路复用、波分多路复用、码分多路复用【静态划分】
 - 随机访问介质访问控制：
 - ALOHA、CSMA/CD、CSMA/CA 【动态划分】
 - 轮询访问介质访问控制：
 - 令牌传递协议【动态划分】



5.5 局域网参考模型与以太网工作原理

5.5.2 信道划分介质控制访问—频分与时分多路复用

4 用户 ■ ■ ■ ■



- 将基带信号调制到不同频率载波上再进行叠加形成一个复合信号的技术
- 一般需引入“保护频带”
- 效率高、技术成熟、易实现

- 将物理信道按照时间分成若干个时间片，轮流地分配给多个信号使用
- 每个时间片由复用的一个信号占用
- **统计时分复用**是一种改进，不固定地分配时隙，而是**按需动态分配**时隙

5.5 局域网参考模型与以太网工作原理

■ 5.5.2 信道划分介质控制访问—静态分配的特点

■ 问题

- 资源分配不合理，不满足用户对资源占用的不同需求
- 有资源浪费，效率低
- 延迟时间增大N倍

■ 适用情况

- 适于用户数量少且用户数目固定的情况
- 适于通信量大且流量稳定的情况
- 不适用于突发性业务的情况

➤ 设计动态分配的方法

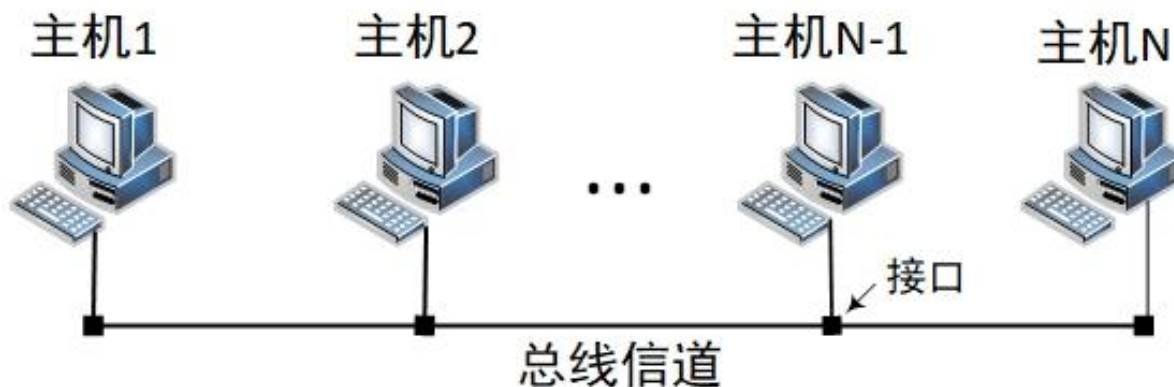
- 目的1：更好地满足需求
- 目的2：提高信道利用率



5.5 局域网参考模型与以太网工作原理

■ 5.5.2 随机介质控制访问—纯ALOHA (Pure ALOHA)

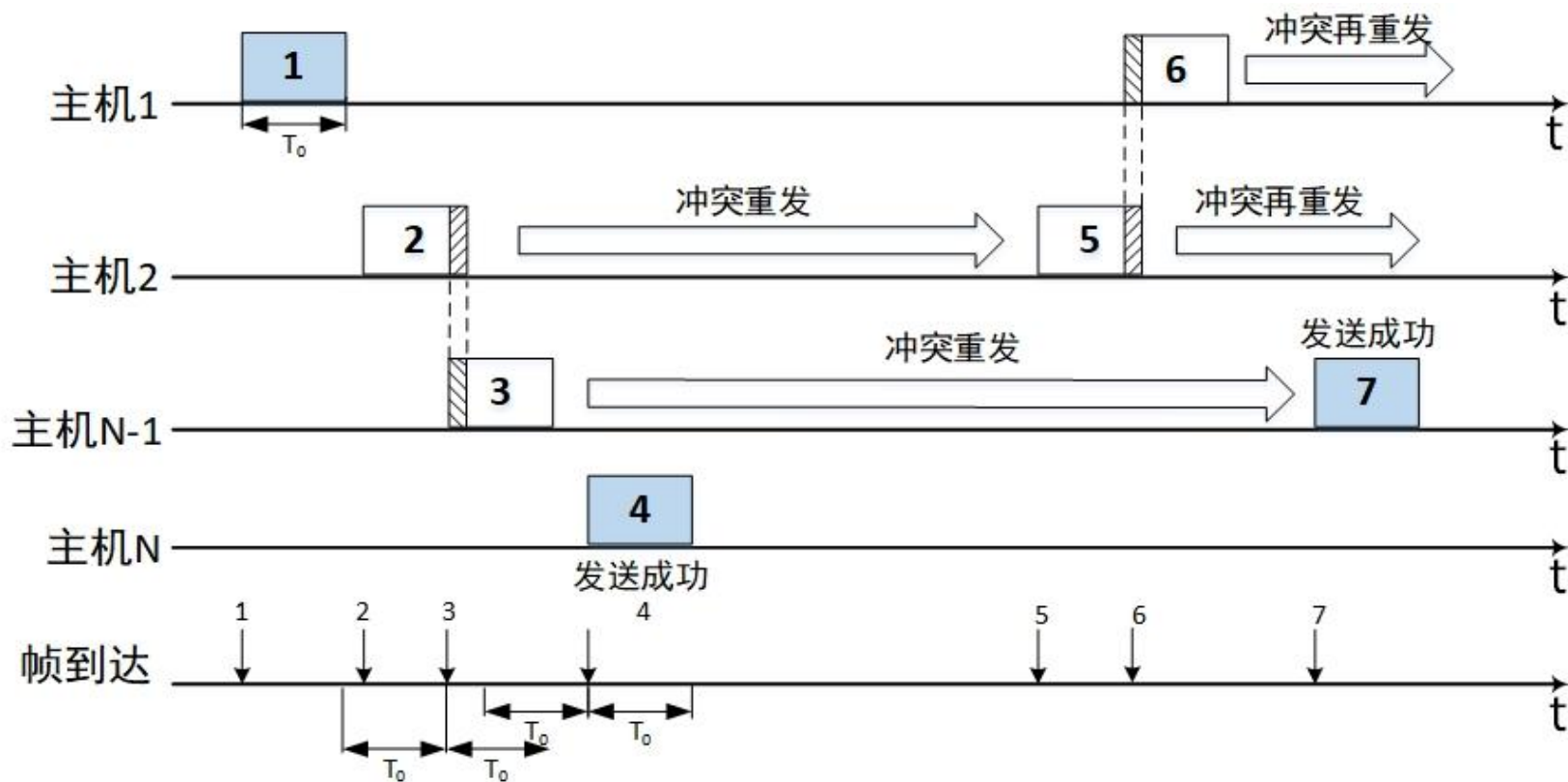
- 每个主机均自由地发送数据帧
- 不考虑由于信道不良引起的误码
- 碰撞后，各主机等待一段随机的时间，然后再进行重传。若再发生碰撞，则需要再等待一段随机的时间，直到重传成功为止
- 效率较低



ALOHA系统的一般模型

5.5 局域网参考模型与以太网工作原理

5.5.2 随机介质控制访问—纯ALOHA (Pure ALOHA)



纯ALOHA系统的工作原理

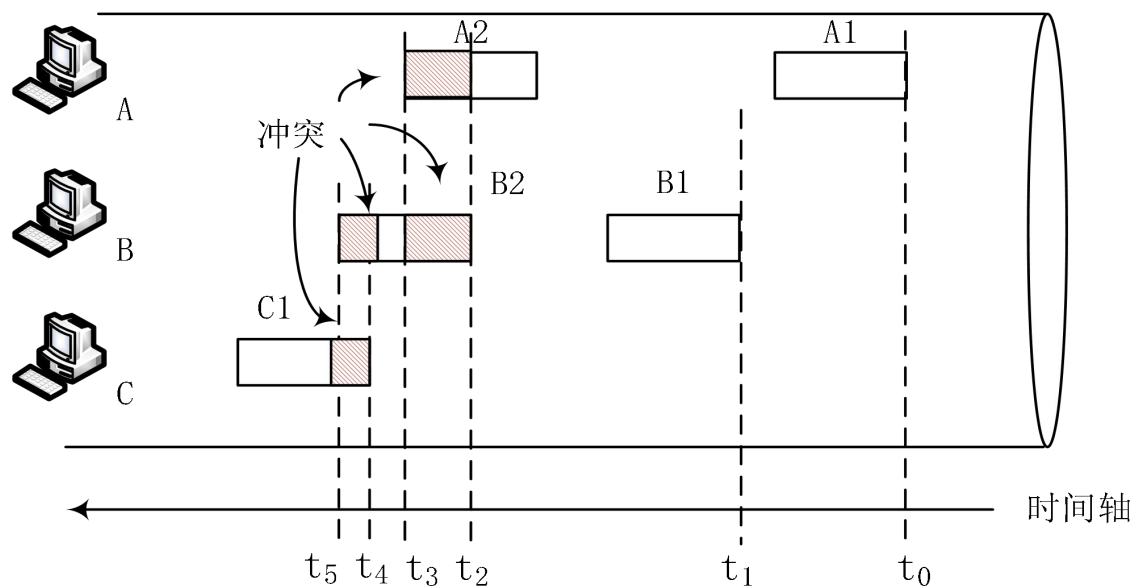
5.5 局域网参考模型与以太网工作原理

■ 5.5.2 随机介质控制访问—纯ALOHA (Pure ALOHA)

■ 原理：想发就发！

■ 特点

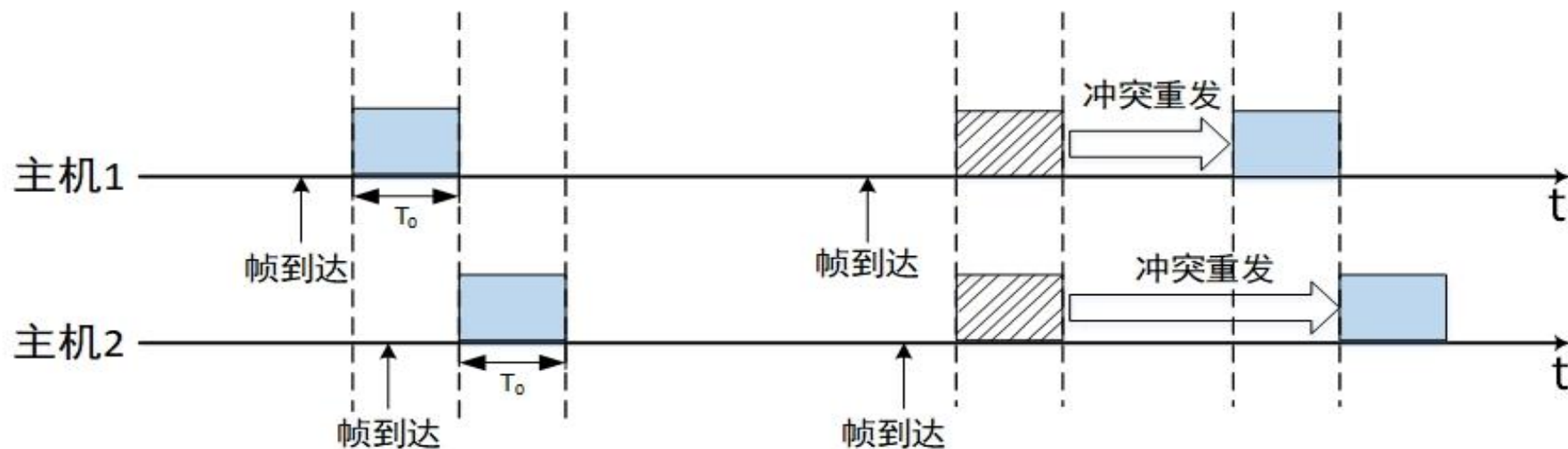
- 冲突：两个或以上的帧随时可能冲突
- 冲突的帧完全破坏
- 破坏了的帧要重传



5.5 局域网参考模型与以太网工作原理

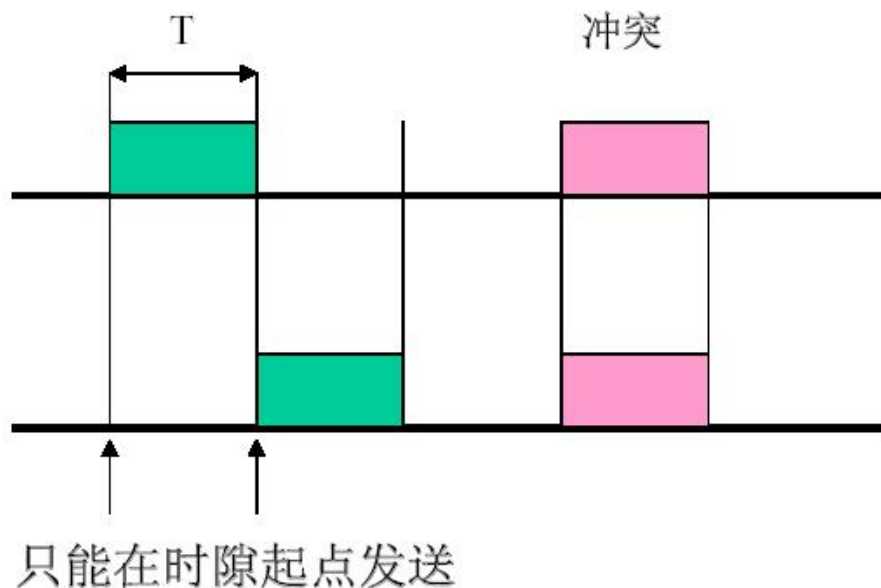
■ 5.5.2 随机介质控制访问—时隙ALOHA (Slotted ALOHA)

- 将所有主机进行时间同步，并将时间划分为一段段等长的时隙 (time slot)
- 只能在每个时隙的开始时才能发送一个数据帧
- 时隙长度 T_0 使得每个帧正好在一个时隙内发送完毕
- 每个帧到达后，一般都要在缓存中等待一段小于 T_0 然后才发送出去



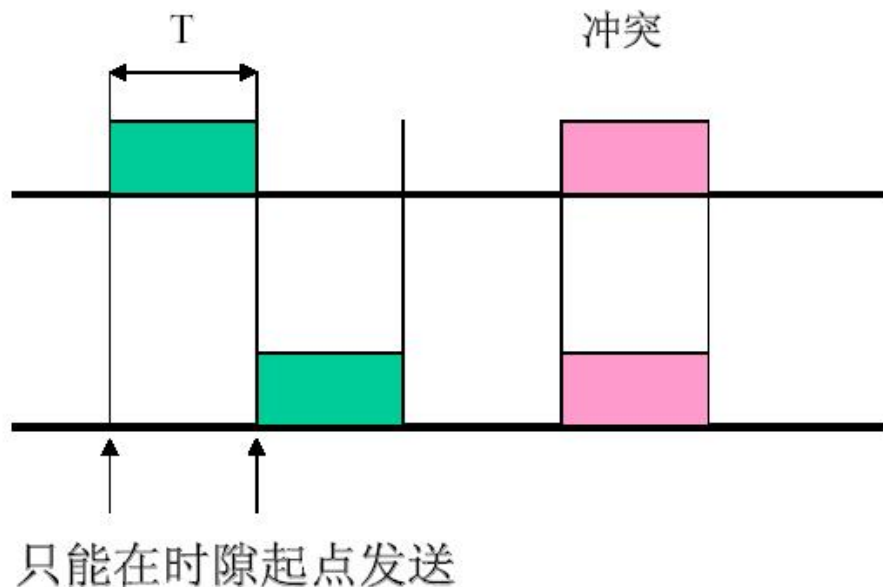
5.5 局域网参考模型与以太网工作原理

- 5.5.2 随机介质控制访问—时隙ALOHA (Slotted ALOHA)
 - 分隙ALOHA是把时间分成时隙（时槽）
 - 时隙的长度对应一帧的传输时间。
 - 帧的发送必须在时隙的起点。
 - 冲突只发生在时隙的起点



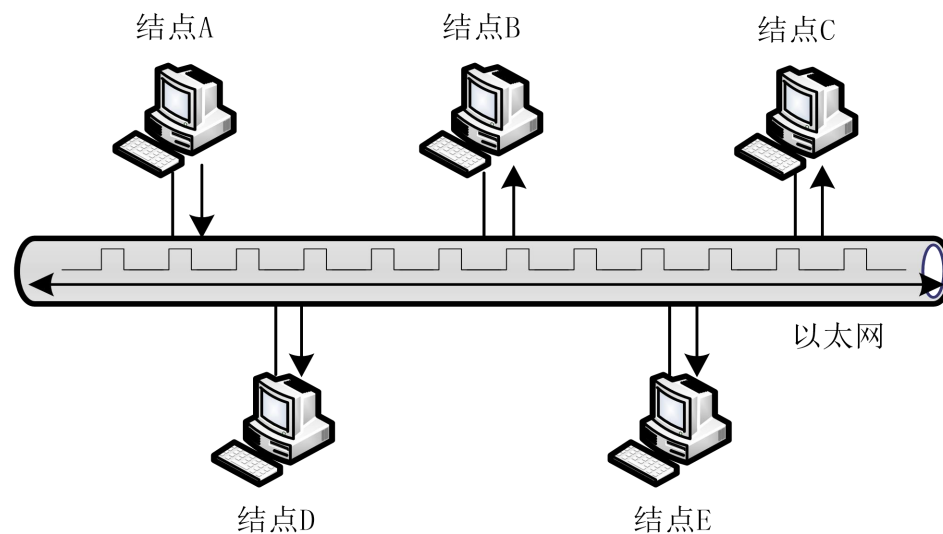
5.5 局域网参考模型与以太网工作原理

■ 5.5.2 随机介质控制访问—时隙ALOHA (Slotted ALOHA)



5.5 局域网参考模型与以太网工作原理

- 5.5.2 随机介质控制访问—CSMA/CD
- 载波侦听多路访问/冲突检测（CSMA/CD）技术
 - 载波侦听：监听总线占用
 - 多路访问：平等访问总线
 - 冲突检测：冲突不可避免
- 用于以太网数据传输



5.5 局域网参考模型与以太网工作原理

5.5.2 随机介质控制访问—CSMA/CD

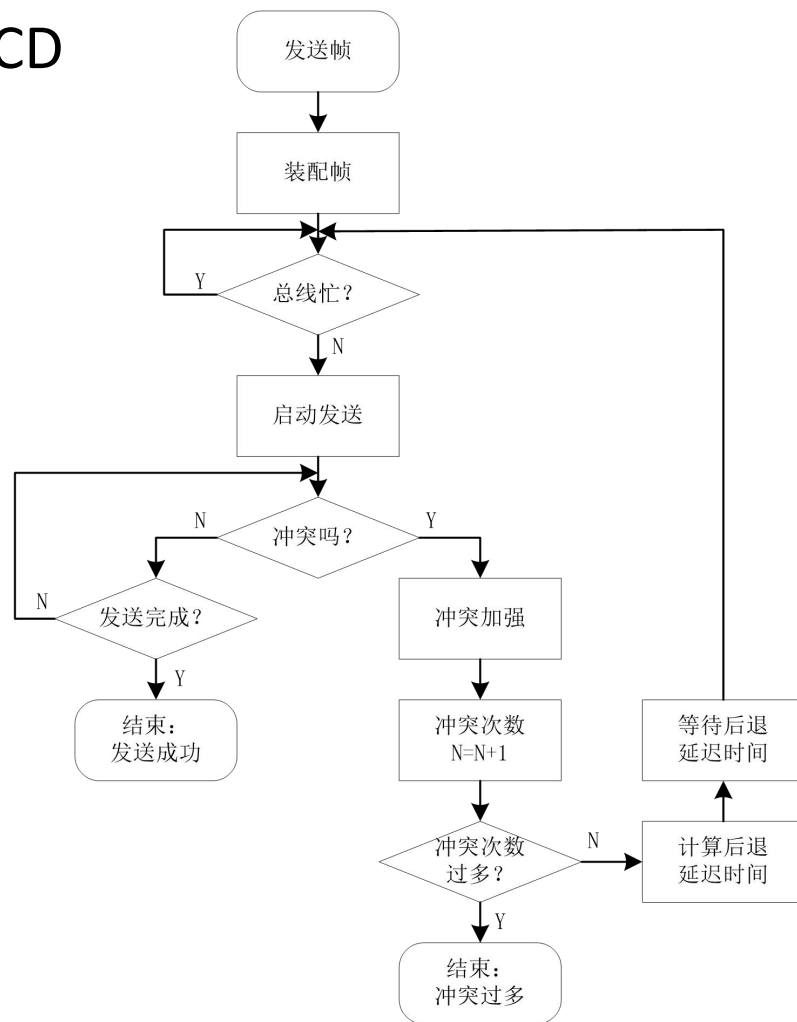
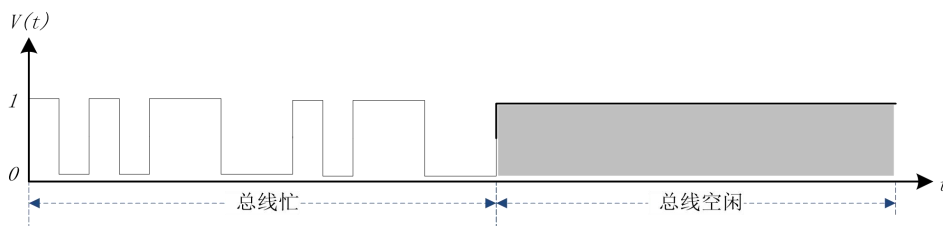
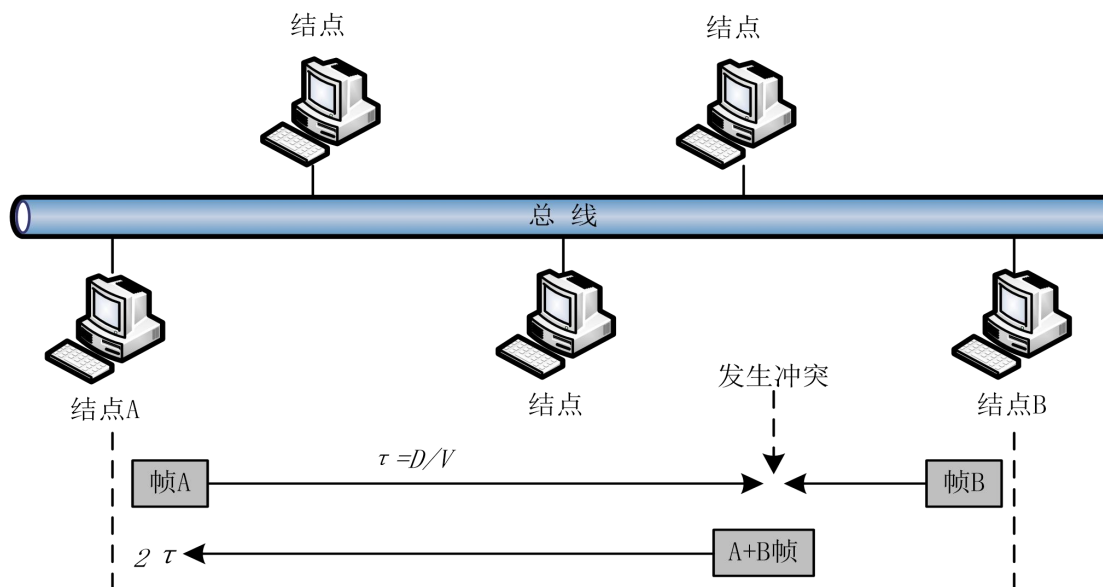


图8-32 以太网结点数据发送流程

5.5 局域网参考模型与以太网工作原理

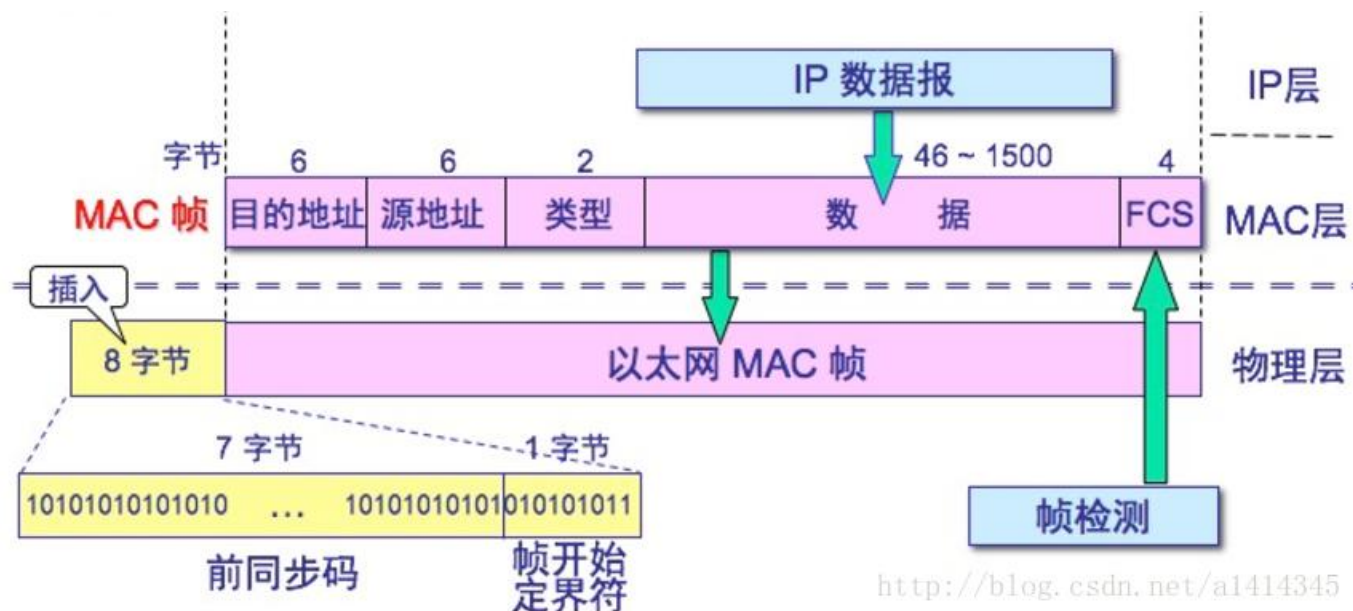
■ 5.5.2 随机介质控制访问—CSMA/CD



冲突窗口概念

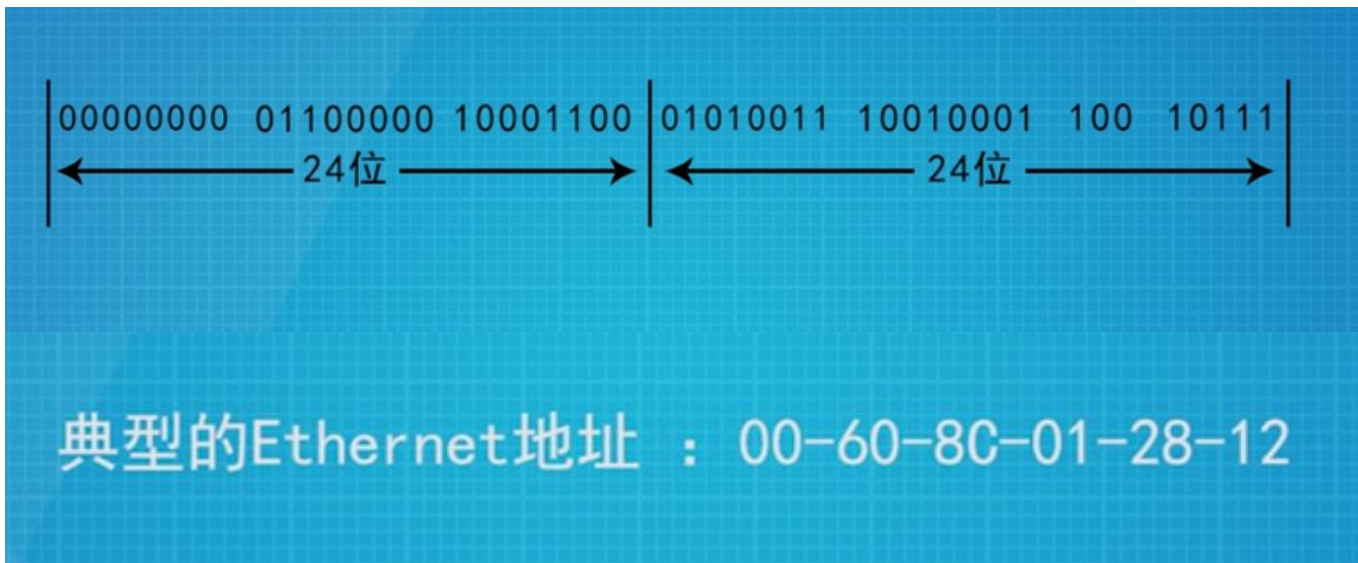
以太网帧结构

- 前导符/帧前定界符：由10101010比特流组成
- 目的地址、源地址：MAC地址（6字节）
- 类型：网络层协议类型（0x800表示IP协议；0x8137表示IPX协议）
- 数据：46B~1500B（帧头长度为18B）
- 帧校验：32位CRC校验（目的地址、源地址、类型、帧数据）



以太网帧结构

- 网卡物理地址存储器中存储单元对应实际地址称：**物理地址**
- 共**48位**，由**十六进制**表示



以太网帧结构

- 以太网规定最短有效帧长为 64 字节，凡长度小于 64 字节的帧都是由于冲突而异常中止的无效帧。
 - 如果发生冲突，就一定是在发送的前 64 字节之内
 - 由于一检测到冲突就立即中止发送，这时已经发送出去的数据一定小于 64 字节



局域网技术与数据链路层协议

- 现代以太网技术: 交换式局域网
- 交换技术应用于高性能局域网技术
 - 传统共享介质局域网（所有结点共享一条传输介质）不可避免发生冲突（结点数量不断增加，网络负荷加重，网络效率急剧下降）
 - 克服网络规模与网络性能矛盾，将共享介质改为交换方式，即二层交换技术
 - 二层交换技术不关心三层协议
 - 不会检查网络层，IPV4、IPV6等三层协议分组均可以穿越二层交换机
 - 网桥、交换

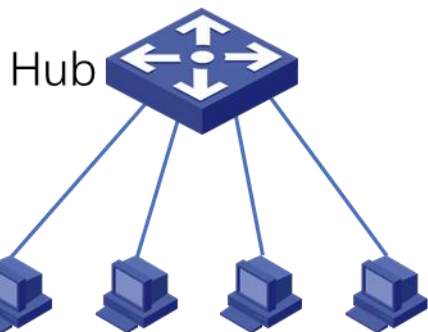


物理层设备扩充网络

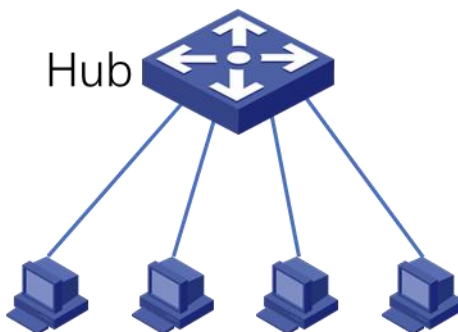
三个独立的冲突域



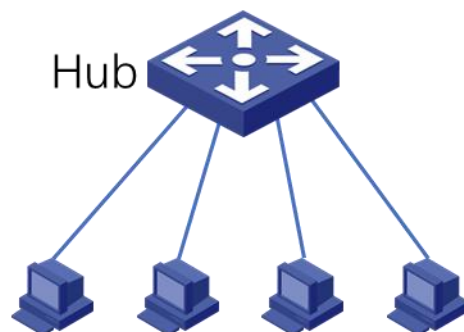
冲突域



冲突域



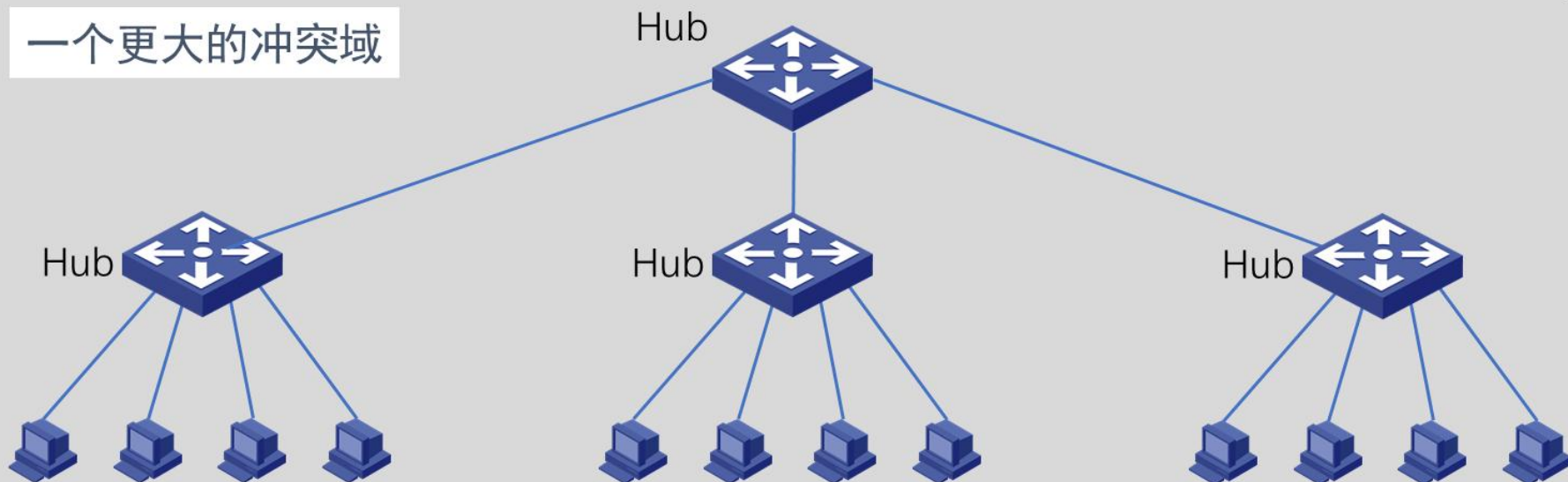
冲突域



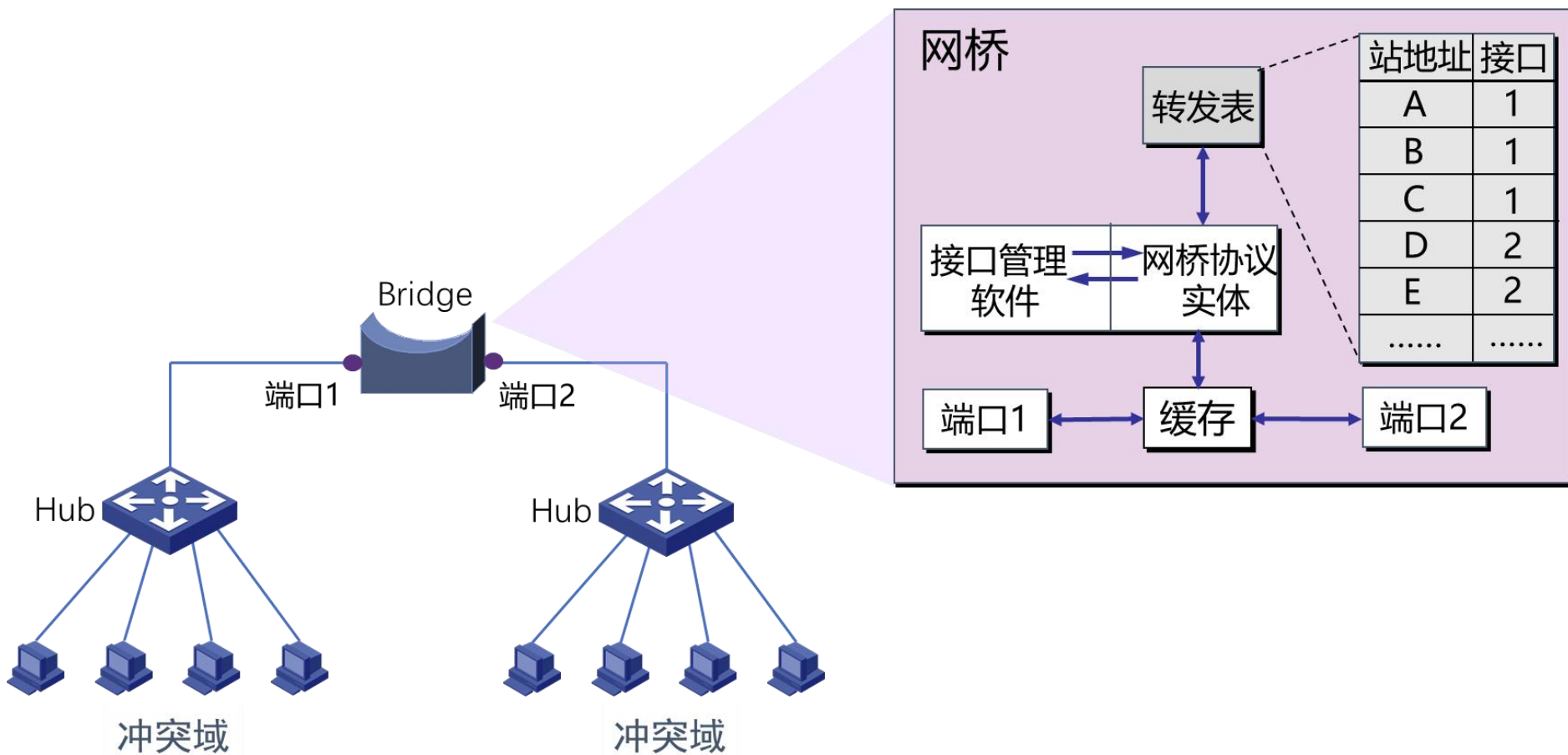
物理层设备扩充网络

使用集线器Hub：扩大了冲突域，性能降低，安全隐患

一个更大的冲突域

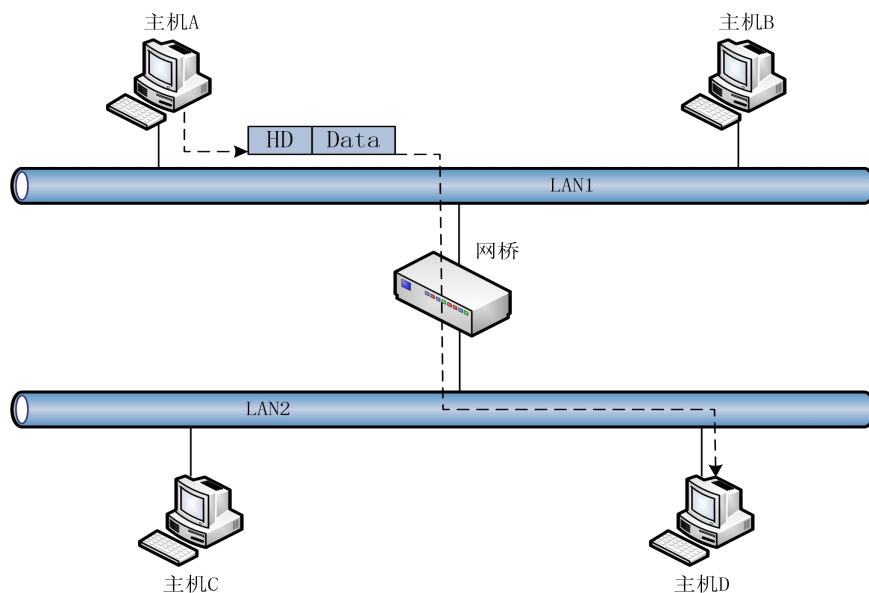


数据链路层设备扩充网络



网桥基本概念

- 网桥（数据链路层互联设备），基本特征：
 - 互联两个不同数据链路层协议（不同传输介质、不同传输率）
 - 以接收、存储、地址过滤与转发方式实现网络之间通信
 - 需要互联网络在数据链路层以上采用相同协议
 - 分隔两个网络之间的广播通信量，改善互联网络性能与安全性

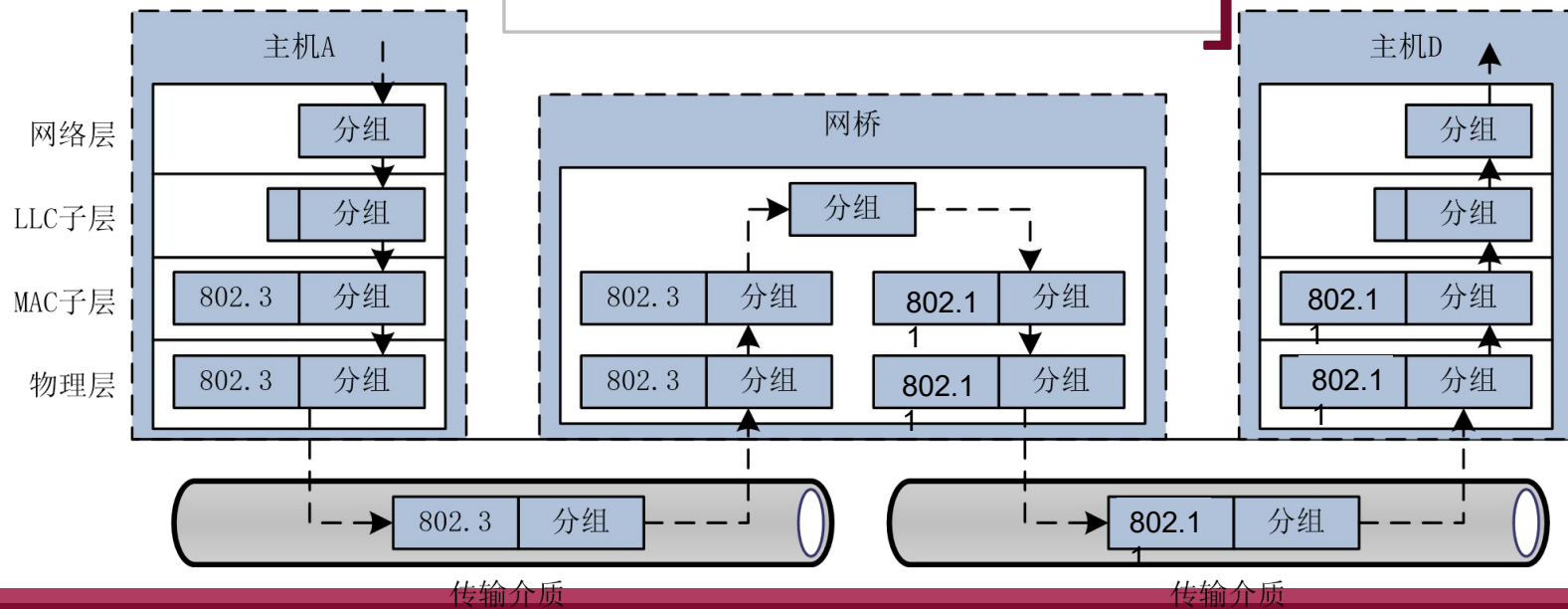


划分子网

- 既独立
- 又能相互通信
- 安全性&性能

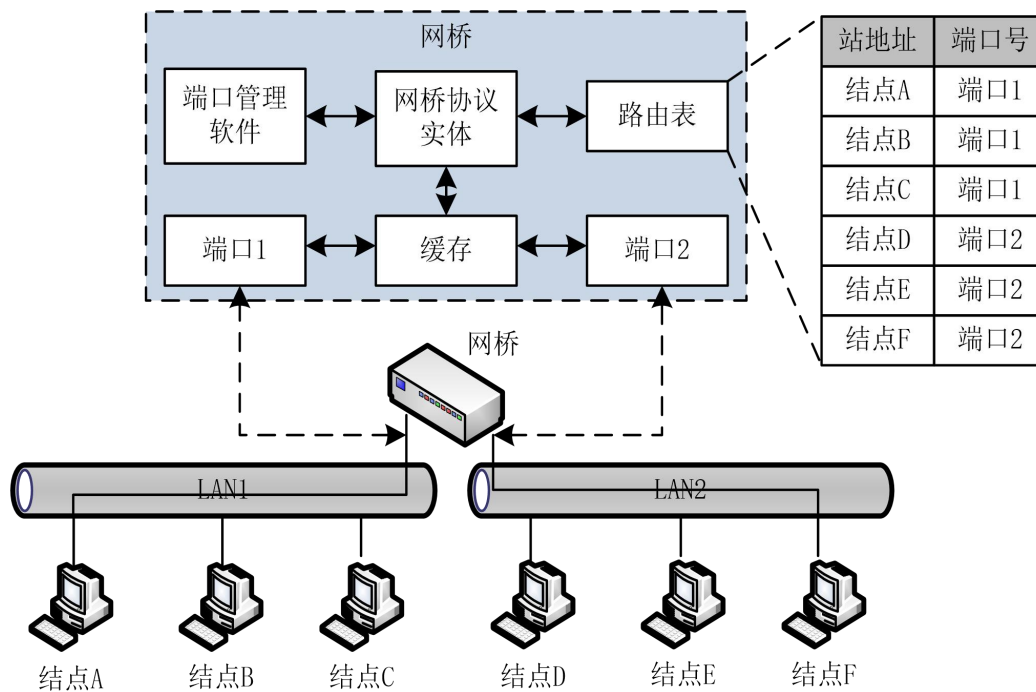
网桥层次结构

- 从802.X到802.Y的网桥
 - 不同的帧格式-重新封装
 - 不同的传输速率-缓存
 - 不同的最大帧长度-切割
 - 不同的安全策略
 - 不同的服务质量要求



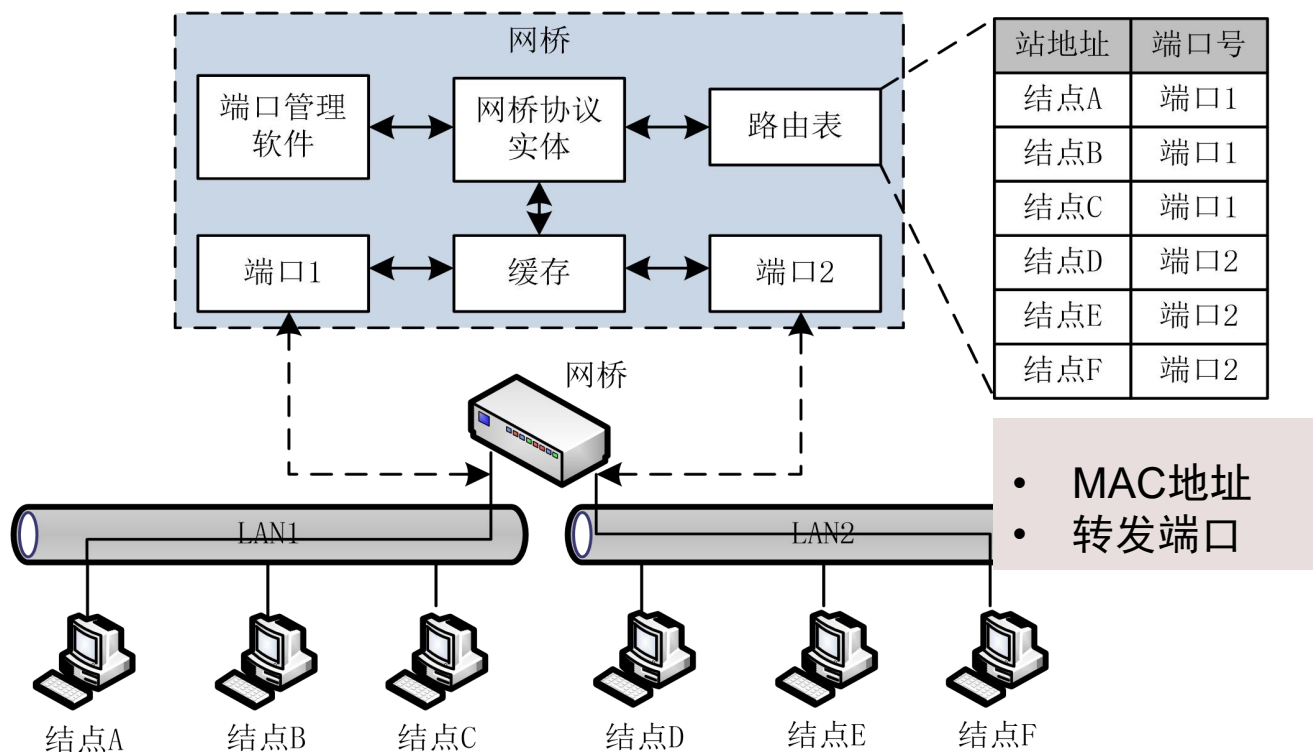
透明的网桥

- 通过透明网桥，将多个局域网连接起来，硬件和软件不需要做任何变化。
- 透明网桥工作在混杂模式，接受所有的帧
- 当一个帧到达网桥时，它必须做出丢弃还是转发的决策
- 决策通过在网桥内部的地址表中，查找目的MAC地址而做出的



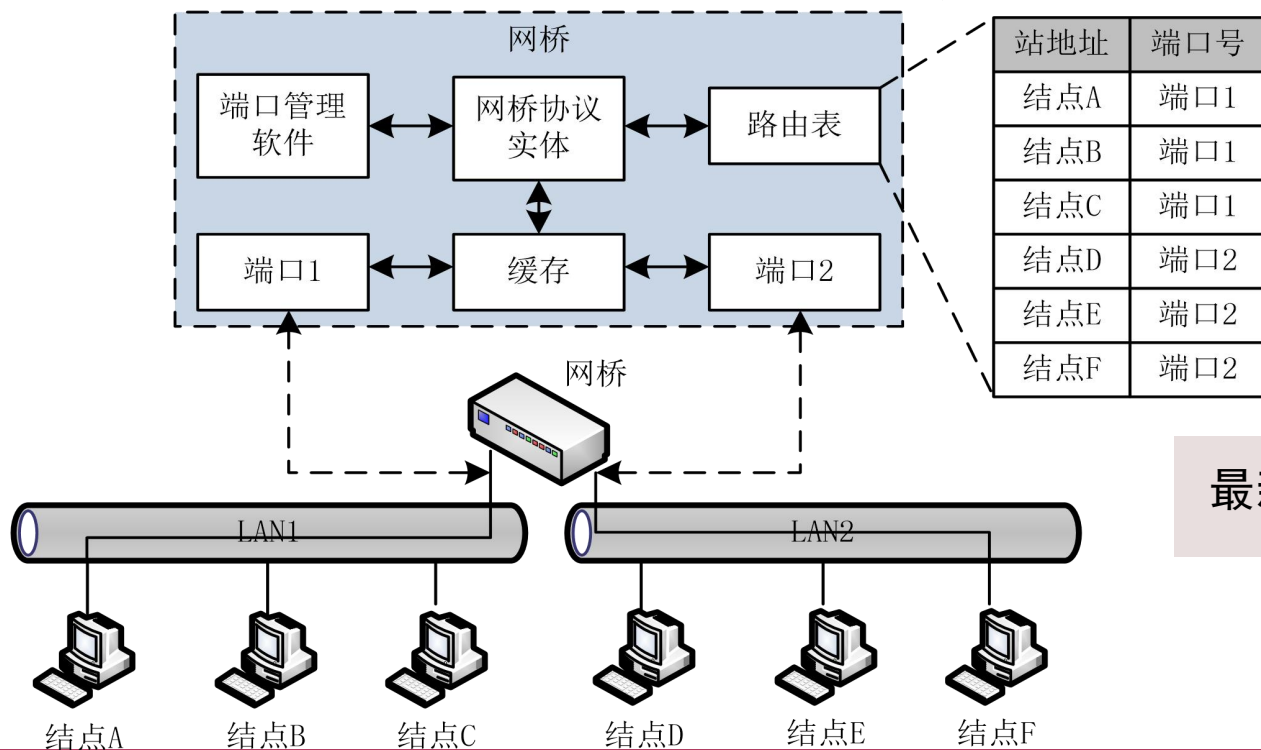
网桥的内部结构

- 当一个帧到达网桥时：
 - 源地址是否有匹配：有-->检查更新 / 没有-->逆向学习
 - 目的地址是否有匹配：有-->转发 / 没有-->广播



变化拓扑的适应

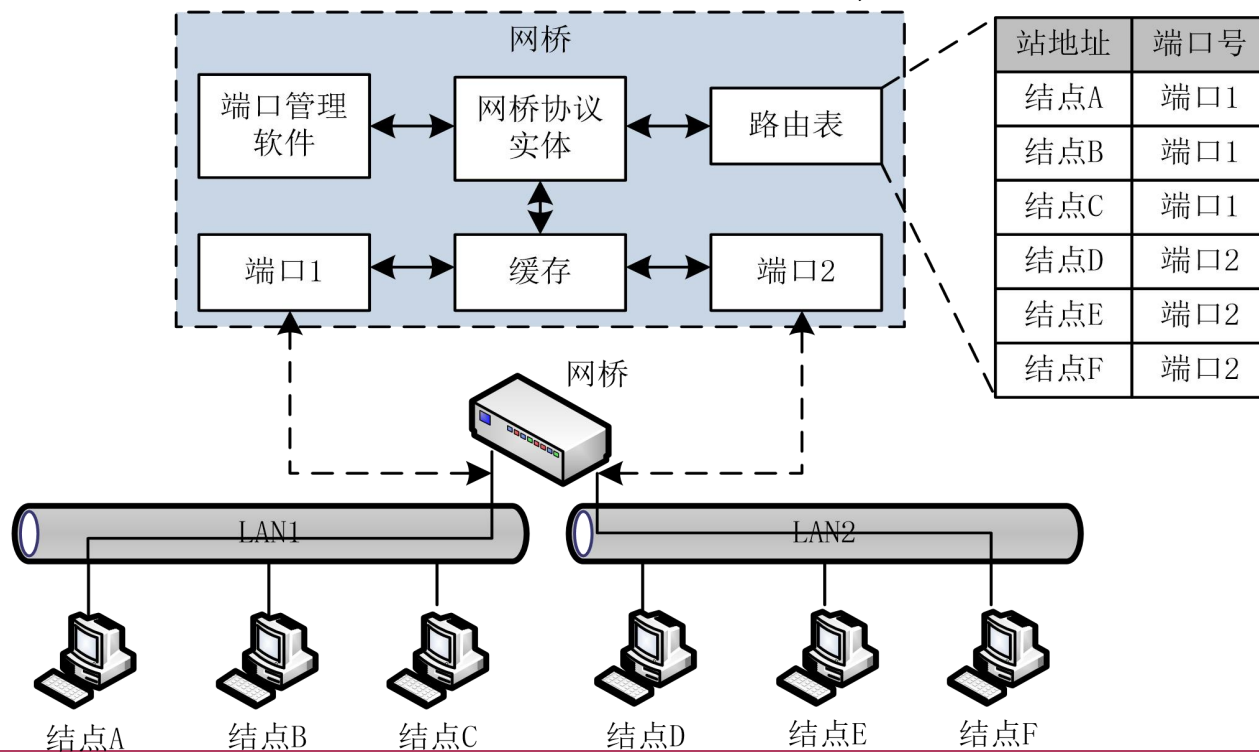
1. 当网桥往表中加入记录时，必须要打时间戳，
2. 如果收到帧的源地址在表中有记录，也要更新时间戳，
3. 网桥需要周期性的扫描转发表，把超时的记录从表中删除



最新且活跃的网络节点

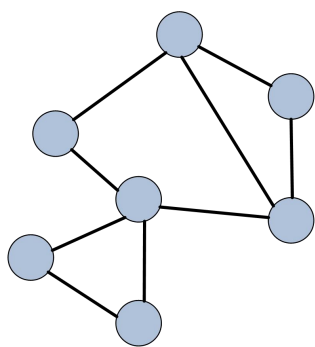
网桥的转发原理

- 如果查到目的端口和源端口是相同，就会丢弃这一帧，
- 如果目的端口和源端口不同，就会转发这一帧，
- 如果这个目的地址没有在表里面查到，就会广播这一帧。

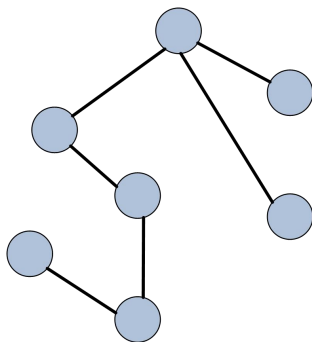


网桥的转发原理

■ 生成树算法

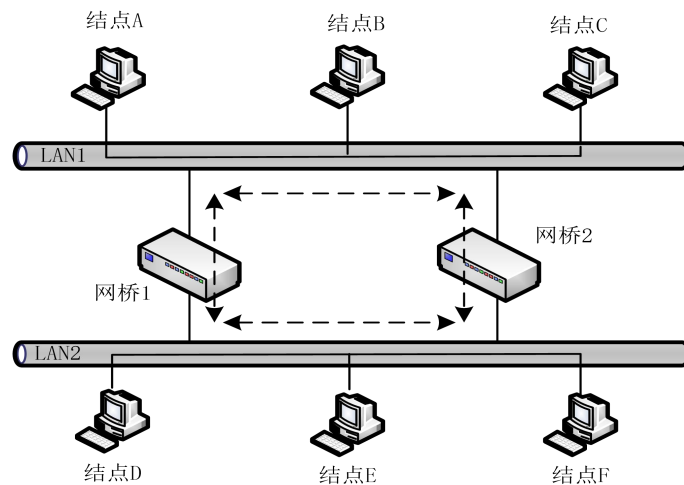


(a) 带环图



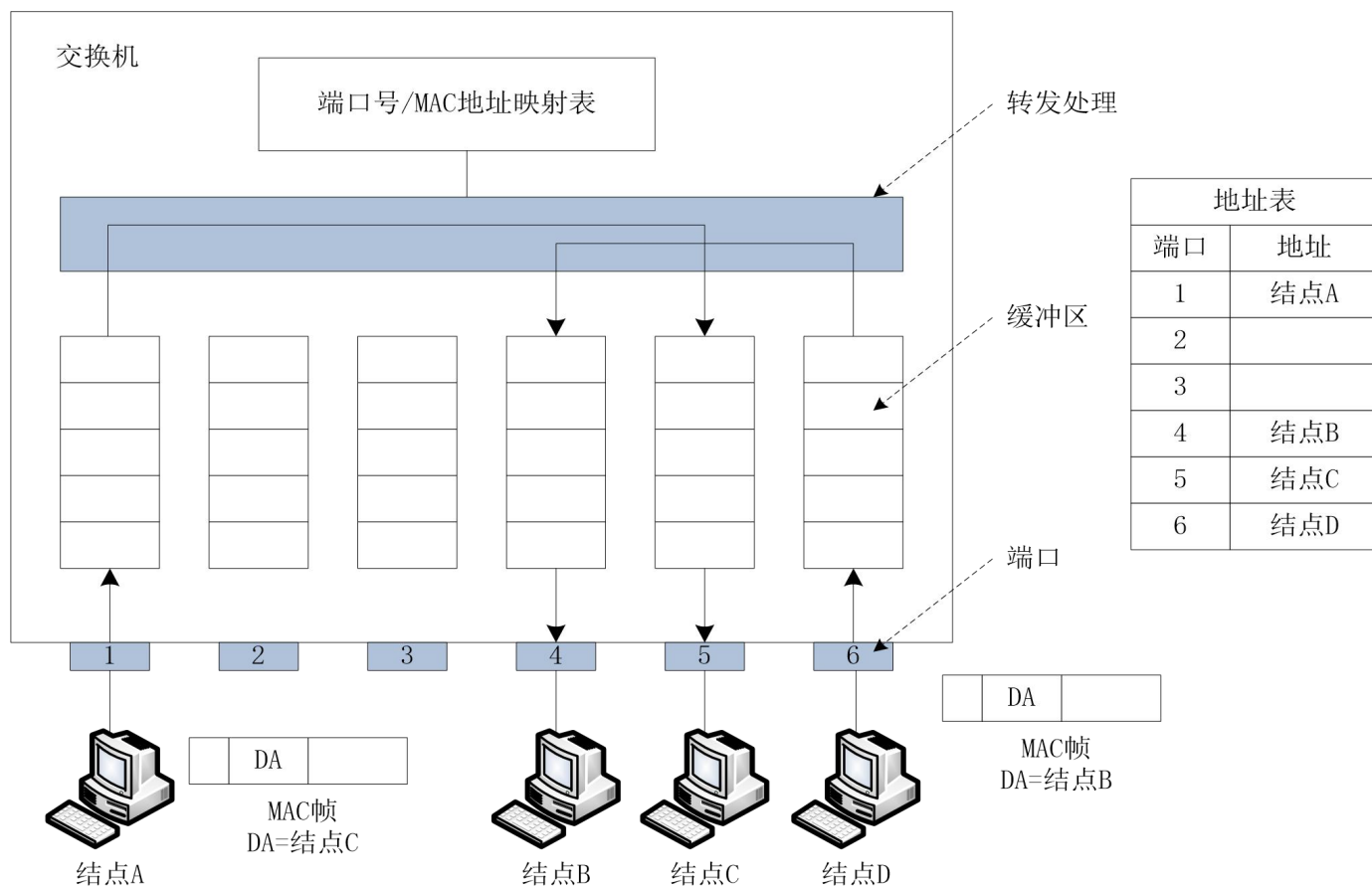
(b) 对应的生成树

图8-52 网络拓扑与对应的生成树



避免出现广播风暴

局域网交换机结构与工作原理



局域网交换机工作原理

■ 泛洪广播

- 目的地址未知，或广播地址，除源端口外在其他所有的端口进行转发

■ 转发

- 对于已经学习到的目的地址，直接转发到相应的端口。

■ 过滤

- 目的地址和源地址所处的端口是相同的，将帧丢弃。

■ 逆向学习

- 读取真的源地址和达到端口进行学习，补充更新转发表。



局域网交换机工作原理

■ 交换机的三种交换方式

• 直接交换方式

- 交换机只接收数据帧头部，检测目的地址，立即转发（无论帧是否出错）
- 帧出错检测由结点主机完成（延迟小，缺乏差错检测）

• 存储转发交换方式

- 交换机完整地接收数据帧，并检测差错。若帧正确，则根据帧目的地址确定输出端口，进行转发
- 具有帧差错检测能力，延迟大

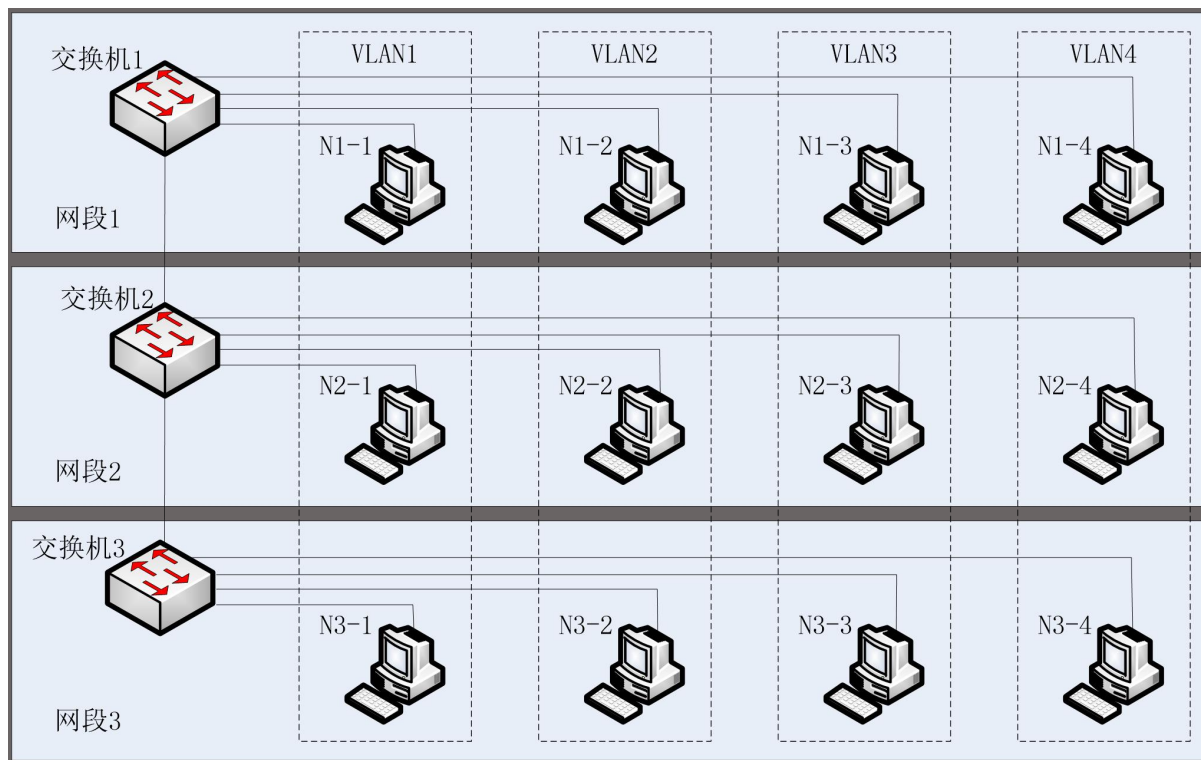
• 改进的直接交换方式（二者结合）

- 检查帧的长度是否够64个字节，如果小于64字节则丢弃（碎片帧）；如果大于64字节，则转发。
- 不提供差错检测，但是出错的机会比直接转发小，数据处理速度比存储转发方式快



虚拟局域网技术VLAN

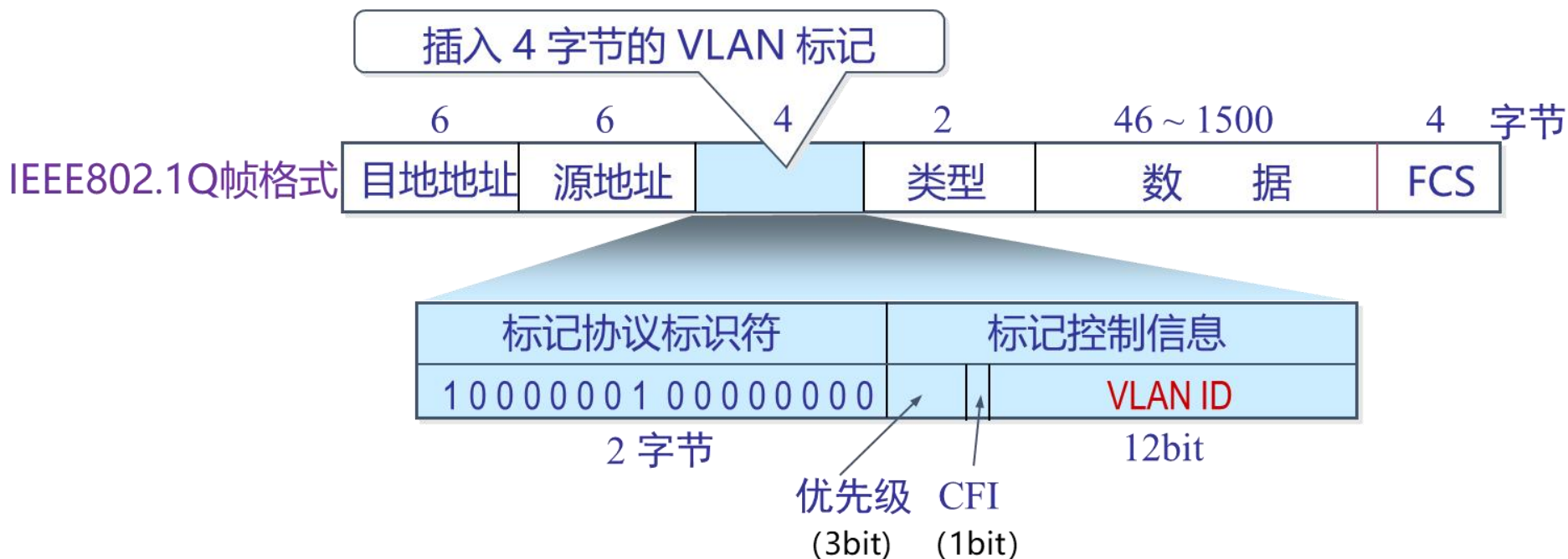
- 一种网络服务（不是组网技术）
- 交换式局域网技术是实现VLAN基础（用户与局域网资源一种逻辑组合）



虚拟局域网技术VLAN

■ 帧标记标准：IEEE802.1Q

- 带VLAN标记的帧称为**标记帧**（Tagged Frame）
- 不携带VLAN标记的普通以太网帧称为**无标记帧**（Untagged Frame）



小结

- 交换技术应用于高性能局域网技术
- 网桥
 - 互联两个不同数据链路层协议
 - 以接收、存储、地址过滤与转发方式实现网络之间通信
 - 分隔两个网络之间的广播通信量
- 交换机
 - 帧的交换方式：直接转发、存储转发、改进的直接转发
 - 虚拟局域网VLAN

	集线器	路由器	交换机
流量隔离	无	有	有
即插即用	有	无	有
优化路由	无	有	无

